

AC.NOWCODER

2024牛客暑假 多校——第八场

邓丝雨



讲题顺序：KAEJ 只会五个TAT 顺便讲一下偏序集



K -Haitang and Ava

- 一个空串是合法的
- 一个合法串前面或者后面加上ava是合法的
- 一个合法串前面或者后面加上avava是合法的
- 给你一个串，问是否合法



A-Haitang and Game

- 有一个集合，两个人玩游戏。
- 每次一个人选择两个数，满足它们的 gcd 不在集合里。
- 然后插入 gcd 的值。
- 无法行动的人输，问赢家。

E-Haitang and Math

- 给定 n , 问有多少 $m \leq n$ 满足 $n \bmod m = S(m)$ 。
- $S(m)$ 为 m 的十进制下数位和

J-Haitang and Triangle

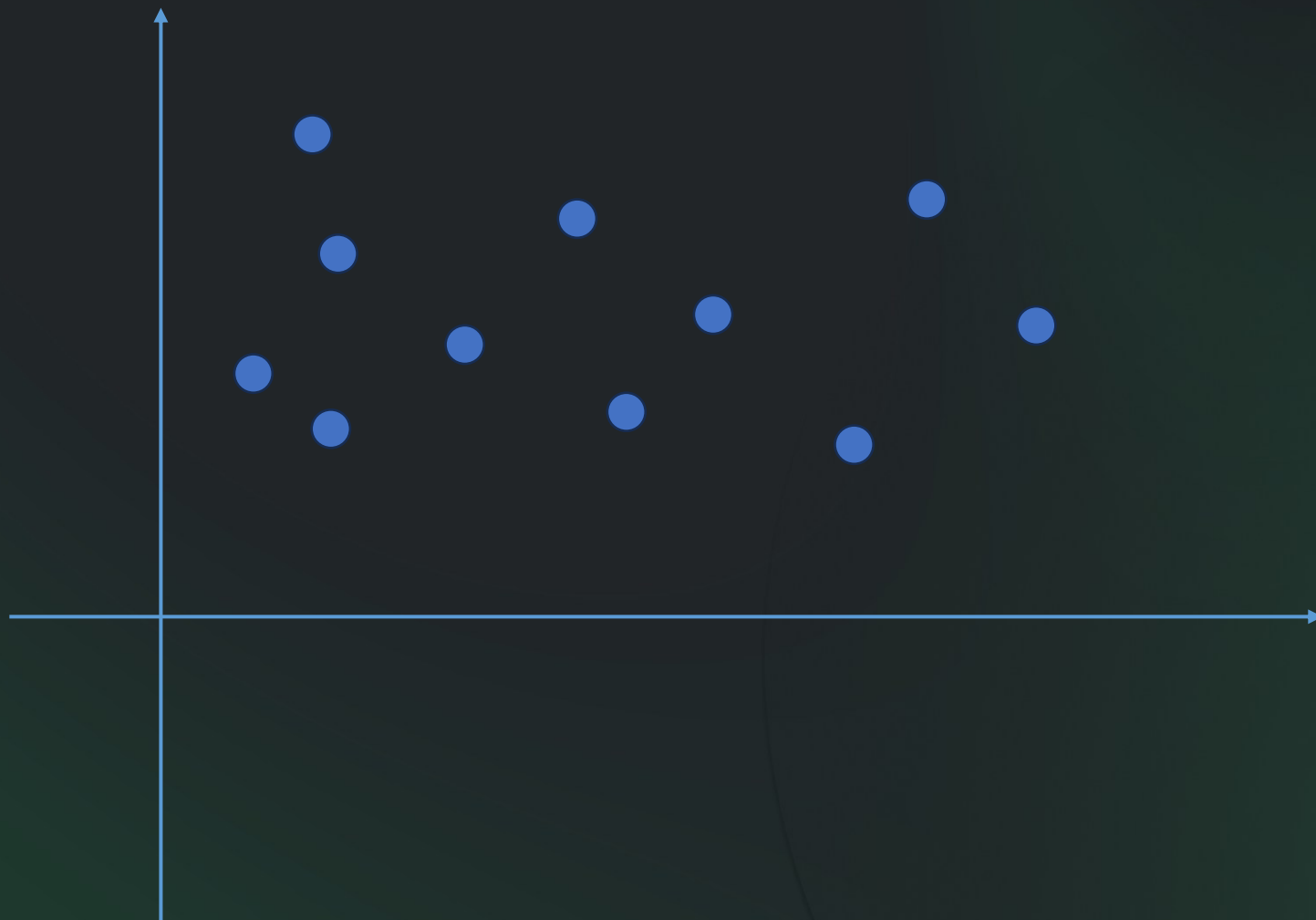
- 构造一个长度为 n 的排列，满足恰有 m 个长度为 3 的子区间满足区间中的数可以是三角形的三边长度。

I-Haitang and Ranking

- 给定两张排行榜和一张总榜。
- 问是否存在一对人，满足某个人在两张榜都排名更前，但总排名更后。
- 需要支持 q 次交换：将 c_i 和 c_j 进行交换



二维偏序





NC243846 【模板】三维偏序（陌上花开）

- 有 n 个元素，第 i 个元素有 a_i, b_i, c_i 三个属性，设 $f(i)$ 表示满足 $a_j \leq a_i$ 且 $b_j \leq b_i$ 且 $c_j \leq c_i$ 且 $j \neq i$ 的 j 的数量。对于 $d \in [0, n)$ ，求 $f(i) = d$ 的数量。



- 第一维：排序
- 第二维：CDQ分治
- 第三维：树状数组/线段树



回到本题

- 本题有个交换操作怎么处理





扩展：五维偏序

- 求对第*i*个有序组，有多少个*j*满足五维偏序 ($n \leq 3e4$)
- $a_i < a_j$ $b_i < b_j$ $c_i < c_j$ $d_i < d_j$ $e_i < e_j$
-





关于G题

- 发现了一个很好的题解！
- <https://ac.nowcoder.com/acm/contest/view-submission?submissionId=70882482>